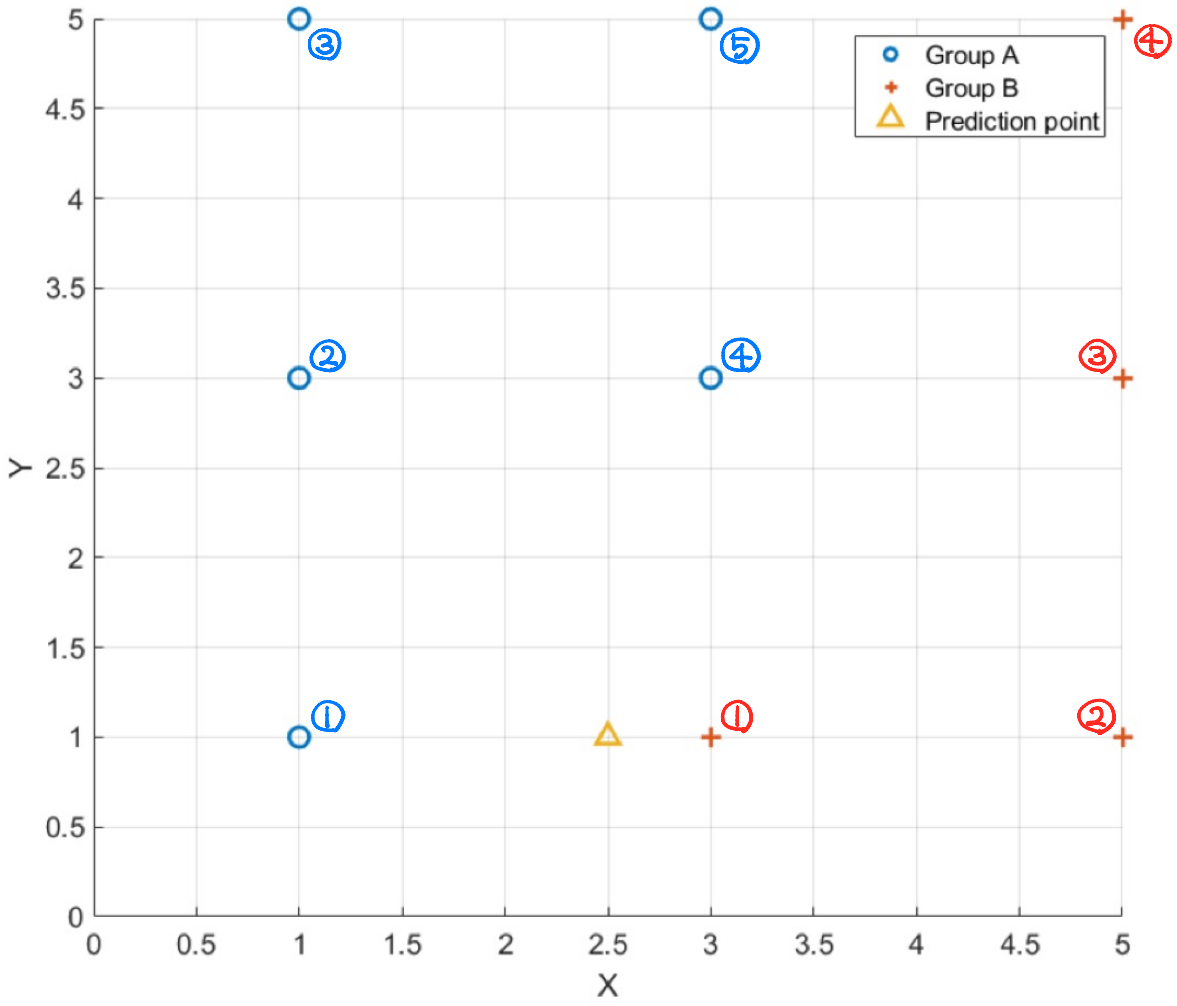
인공신경망제어시스템 2025 가을학기

Homework #4 (Due 12.5 Friday)

1. 아래 그림과 같이 두 그룹의 샘플들이 주어져 있다. 주어진 예측 점 (2.5, 1)에 대하여, 1-nearest neighbor, 3-nearest neighbor, and 5-nearest neighbor을 사용하여 해당 예측 점이 속하는 그룹을 각각 추정하시오 (10pt).



i) Prediction point (2.5)와 각 점 ①~⑤, ①~④ 사이의 유클리드 거리를 구하면

① (1,1) $=\sqrt{(1-2.5)^2+(1-1)^2}=\sqrt{2.25}=1.5$
② (1,3) $=\sqrt{(1-2.5)^2+(3-1)^2}=\sqrt{2.25+4}=2.5$
③ (1,5) $=\sqrt{(1-2.5)^2+(5-1)^2}=\sqrt{2.25+16}\approx 4.27$
④ (3,3) $=\sqrt{(3-2.5)^2+(3-1)^2}=\sqrt{0.25+4}\approx 2.06$
⑤ (3,5) $=\sqrt{(3-2.5)^2+(5-1)^2}=\sqrt{0.25+16}\approx 4.03$
① (3,1) $=\sqrt{(3-2.5)^2+(1-1)^2}=\sqrt{0.25}=0.5$
② (5,1) $=\sqrt{(5-2.5)^2+(1-1)^2}=\sqrt{6.25}=2.5$
③ (5,3) $=\sqrt{(5-2.5)^2+(3-1)^2}=\sqrt{6.25+4}\approx 3.20$
④ (5,5) $=\sqrt{(5-2.5)^2+(5-1)^2}=\sqrt{6.25+16}\approx 4.72$

ii) k-NN을 바탕으로 그룹을 추정하면

[1] 1-Nearest Neighbor : ①(3,1) → 거리 0.5
∴ Group B

[2] 3-Nearest Neighbors : ①(3,1) → 거리 0.5, ①(1,1) → 거리 1.5, ④(3,3) → 거리 2.06
∴ Group A

[2] 5-Nearest Neighbors : ①(3,1) → 거리 0.5, ①(1,1) → 거리 1.5, ④(3,3) → 거리 2.06, ②(1,3) → 거리 2.5, ②(5,1) → 거리 2.5
∴ Group A

2. 세 개의 샘플 (0,0), (1,3), (2,4)가 주어져 있다.

A. 선형 회귀(linear regression)를 수행하고, $x = \frac{1}{3}$ 일 때의 예측값을 계산하시오 (10pt).

B. R^2 값을 계산하시오 (10pt).

C. 두 개의 추가 샘플 $(-\frac{1}{3},0), (\frac{1}{3},\frac{4}{3})$ 에 대해 RMSE를 계산하시오 (10pt).

A. 세 샘플 (0,0), (1,3), (2,4)와 회귀식 $y=wx+b$에 대하여,

$\frac{0+1+2}{3}=\frac{3}{3}=1 \rightarrow \bar{x}=1$, $\frac{0+3+4}{3}=\frac{7}{3} \rightarrow \bar{y}=\frac{7}{3}$

$w=\frac{\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\Sigma(x-\bar{x})^2}=\frac{(0-1)(0-2.33)+(1-1)(3-2.33)+(2-1)(4-2.33)}{(-1)^2+0^2+1^2}=\frac{2.33+1.67}{2}=2$

$b=\bar{y}-w\bar{x}=\frac{7}{3}-2=\frac{1}{3}$

∴ 회귀식은 $y=2x+\frac{1}{3}$, $x=\frac{1}{3}$ 일 때의 예측값은 1이다.

B. 결정계수 $R^2=\frac{\text{회귀 제곱합(SSR)}}{\text{총 제곱합(SST)}}$

$SSR=\Sigma(\hat{y}-\bar{y})^2$ 에서 각 샘플의 x값을 회귀식에 대입해 얻은 y의 예측값($\hat{y}$)은 각각 $\frac{1}{3}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{13}{3}$이므로,

$SSR=(\frac{1}{3}-\frac{7}{3})^2+(\frac{7}{3}-\frac{7}{3})^2+(\frac{13}{3}-\frac{7}{3})^2=(-2)^2+0^2+2^2=8$

$SST=\Sigma(y-\bar{y})^2=(0-\frac{7}{3})^2+(3-\frac{7}{3})^2+(4-\frac{7}{3})^2=\frac{49}{9}+\frac{4}{9}+\frac{25}{9}=\frac{78}{9}$

∴ $R^2=\frac{8}{\frac{78}{9}}=\frac{72}{78}=\frac{12}{13}$

C. 첫 번째 샘플 $(-\frac{1}{3},0)$의 오차

① $\hat{y}=2\cdot(-\frac{1}{3})+\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=-\frac{1}{3}$

② 오차$(y-\hat{y})=0-(-\frac{1}{3})=\frac{1}{3}$

두 번째 샘플 $(\frac{1}{3},\frac{4}{3})$의 오차

① $\hat{y}=2\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1$

② 오차$(y-\hat{y})=\frac{4}{3}-1=\frac{1}{3}$

∴ 평균제곱오차(MSE) $=\frac{1}{N}\Sigma(y-\hat{y})^2$

$=\frac{1}{2}\{(\frac{1}{3})^2+(\frac{1}{3})^2\}$

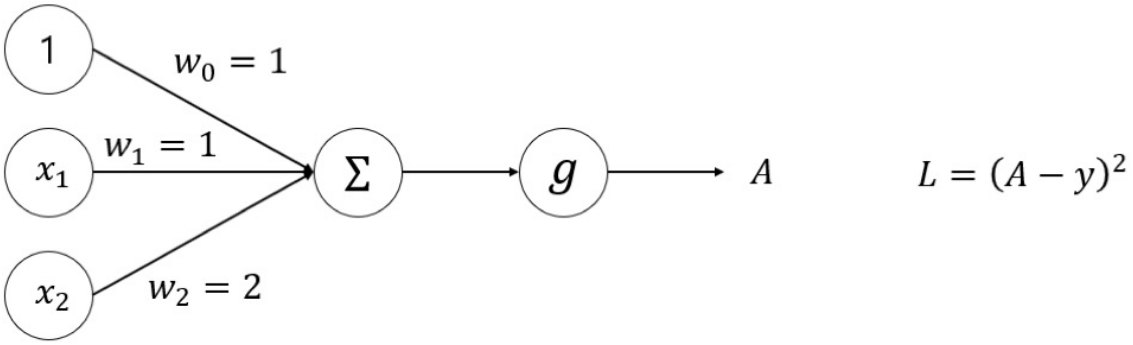
$=\frac{1}{9}$

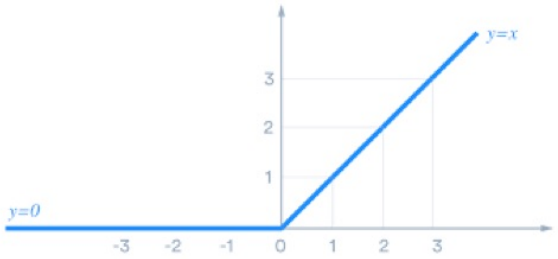
∴ 평균제곱근오차(RMSE) $=\sqrt{MSE}=\sqrt{\frac{1}{9}}=\frac{1}{3}$

3. 아래 그림과 같은 퍼셉트론(perceptron)이 주어져 있다. 입력 데이터는 x_1=2, x_2=3 이며, 목표값(target data)은 y=10 으로 주어져 있다. 활성화 함수는 ReLU(Rectified Linear Unit)이다.

A. ReLU의 도함수를 구하시오 (5pt).

B. $\frac{\partial L}{\partial w_0}, \frac{\partial L}{\partial w_1}, \frac{\partial L}{\partial w_2}$ 를 계산하시오 (15pt).





Rectified linear unit (ReLU)

A. 가중합 $z = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 = 1 + 1\cdot 2 + 2\cdot 3 = 1 + 2 + 6 = 9$
ReLU의 도함수 $g'(z)$는 $z>0$일 때 1, $z<0$일 때 0이므로 $g'(z)=1$

B. 출력 $A = \mathrm{ReLU}(9) = 9$, 손실 $L = (A-y)^2 = (9-10)^2 = 1$ 이므로
$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial A}\cdot\frac{\partial A}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial w}$ 에서 $\frac{\partial L}{\partial A} = 2(A-y) = -2$, $\frac{\partial A}{\partial z} = 1$, 오차항 $\delta = -2\cdot 1 = -2$
$\frac{\partial L}{\partial w_0} = \delta \cdot 1 = -2$
$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \delta \cdot x_1 = -2\cdot 2 = -4$
$\frac{\partial L}{\partial w_2} = \delta \cdot x_2 = -2\cdot 3 = -6$

4. 다음과 같은 동적 시스템을 고려하시오:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

현재 상태가 $x(k) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이고, 달성하고자 하는 목표 상태가 $x(k+2) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 일 때, 두 개의 시스템 입력 $u(k), u(k+1)$을 구하시오 (10pt).

목표 상태가 $x(k+2)$ 이므로, 주어진 시스템 방정식을 조작한다.

주어진 방정식: $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k+1)$ ··· ①

$k = k+1$ 대입: $x(k+2) = Ax(k+1) + Bu(k+2)$

① 식 대입: $x(k+2) = A\{Ax(k) + Bu(k+1)\} + Bu(k+2)$

$= A^2x(k) + ABu(k+1) + Bu(k+2)$

$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 을 참고하면

$x(k+2) = A^2x(k) + ABu(k+1) + Bu(k+2)$

$\leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}u(k+1) + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}u(k+2)$

$= \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}u(k+1) + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}u(k+2)$

$\begin{bmatrix} -7 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}u(k+1) + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}u(k+2)$

$\leftrightarrow \begin{cases} 4u(k+1) + 2u(k+2) = -7 \\ 5u(k+1) + u(k+2) = -7 \end{cases} \rightarrow u(k) = -\frac{7}{6}, \; u(k+1) = -\frac{7}{6}$

5. 다음과 같은 플랜트의 신경망 모델을 고려하시오:

$$\hat{y}(k+1) = \left(y(k) + 2u(k)\right)^2$$

현재 시스템의 응답은 $y(0) = 1$으로 주어져 있을 때, ρ=0으로 주어진 신경망 예측 제어(neural network predictive control)의 관점에서, 원하는 응답 $y_r(1)$=4, $y_r(2)$=9을 달성하기 위한 제어 입력 $u(0)$과 $u(1)$을 구하시오 (15pt).

$\rho=0$이므로 $\hat{y} = y_r$ (예측값 = 목표값)이다.

i) $u(0)$ 구하기

$\hat{y}(1) = (y(0)+2u(0))^2 = (1+2u(0))^2 = 4$ ($\because y_r(1)=4$) 이므로,

$1+2u(0) = \pm 2$ < 2인 경우: $u(0) = \frac{1}{2}$ / −2인 경우: $u(0) = -\frac{3}{2}$

$\therefore u(0) = \frac{1}{2}$ ($\because$ 일반적으로 크기가 작은 것을 선택)

ii) $u(1)$ 구하기

$y(1)=4$라 가정하면,

$\hat{y}(2) = (y(1)+2u(1))^2 = (4+2u(1))^2 = 9$ ($\because y_r(2)=9$) 이므로,

$4+2u(1) = \pm 3$ < 3인 경우: $u(1) = -\frac{1}{2}$ / −3인 경우: $u(1) = -\frac{7}{2}$

$\therefore u(1) = -\frac{1}{2}$ ($\because$ 일반적으로 크기가 작은 것을 선택)

6. 다음과 같은 플랜트의 신경망 모델을 고려하시오:

$$\hat{y}(k+1) = y(k)\big(1+u(k)\big) + u(k-1)\big(2+u(k)\big)$$

현재 시스템의 응답은 $y(1)=1$ 이고, 이전 제어 입력은 $u(0)=1$ 으로 주어져 있다. NARMA-L2 제어의 관점에서, 원하는 응답이 $y_r(2)=5$, $y_r(3)=13$일 때, 필요한 제어 입력 $u(1)$과 $u(2)$를 구하시오 (15pt).

$\hat{y}(k+1) = y(k)(1+u(k)) + u(k-1)(2+u(k))$

$u(k) = \dfrac{y_r(k+1) - \{y(k) + 2u(k-1)\}}{y(k)+u(k-1)}$ $(\because \hat{y}(k+1) = y_r(k+1))$

i) $u(1)$ 구하기

$y(1)=1$, $u(0)=1$, $y_r(2)=5$ 이므로

$u(1) = \dfrac{5-(1+2\cdot 1)}{1+1} = \dfrac{5-3}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$

ii) $u(2)$ 구하기

시스템이 목표에 도달해 $y(2)=5$ 가 되었고, 이전 입력 $u(1)=1$이라 가정하면

$y_r(3)=13$이므로 $u(2) = \dfrac{13-(5+2\cdot 1)}{5+1} = \dfrac{13-7}{6} = \dfrac{6}{6} = 1$